Auditoria externa do relatório de pesquisa

Gestão Hospitalar no SUS: painel de 289 hospitais SUS/SP, 2015 a 2025

Documento auditado: `analises/latex/principal.tex`

146 páginas, 18 seções e 3 apêndices

19 achados: **3 BLOQUEIA**, **13 CORRIGE**, **3 ANOTA**

Veredito: nenhum achado altera uma conclusão do documento

São Paulo
1º de agosto de 2026

Sumário

1 Escopo, método e limites desta auditoria **2**

2 Veredito: o que os erros fazem e o que não fazem **4**

3 Quadro-resumo dos 19 achados **6**

4 Achados em detalhe **8**

5 O que verifiquei e está correto **18**

1 Escopo, método e limites desta auditoria

Este relatório é produto de auditoria externa, não de revisão editorial nem de coautoria. O critério de trabalho foi a **Regra 7 do projeto** aplicada ao próprio auditor: *nada entra neste relatório sem ter sido reproduzido rodando.* Cada achado abaixo traz o comando ou a consulta que o produziu e a saída obtida.

Estado de partida

O documento foi recompilado do zero antes de qualquer leitura, para partir de um estado reproduzido e não herdado:

```
latexmk -C principal.tex
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode principal.tex
```

Resultado: **146 páginas**, **zero** ocorrências de `undefined` em `principal.log` e **zero** `LaTeX Warning`. O `principal.toc` confere com o mapa de numeração em todas as 22 linhas (arquivo `sec13b` saindo como Seção 14, `sec14` como 15, `apendiceB` como Apêndice A, e assim por diante). Todas as referências a seção neste relatório trazem **arquivo:linha e o número impresso**, nessa ordem.

O que foi efetivamente executado

- Painel carregado e conferido em `painel_definitivo.parquet` e `painel_segmentado.csv` (3.179 observações, 289 CNES).
- Reimplementação e reestimação dos modelos log-MQO (ocupação de internação; TMP e faturamento na especificação *within*), com conferência de coeficiente e n contra o impresso.
- Recálculo direto da decomposição da lotação, das frequências e profundidades de superlotação, da persistência por hospital, do funil de estratos, da decomposição de variância *within*/*between*, das correlações de ordem do DEA e da tabela univariada inteira.
- Conferência de 30 tabelas-fonte em `analises/tabelas/` e `resultados_fase2/tabelas/` contra o texto impresso.
- Varredura textual normalizada (convertendo `{,}` de modo matemático em vírgula) de todos os valores de `NUMEROS_CANONICOS.md` sobre os 22 arquivos de seção.
- Varredura estrutural de todos os blocos `figure` com duas ou mais `\subfig` , para o defeito de "esquerda/direita".
- Inspeção visual dos PNG de `fig_est_03`, `fig_est_05`, `figSEG_04` e `figSEG_16`.

Limites declarados

Uma frente não coberta e não declarada seria pior que um achado errado. As seguintes não foram cobertas:

1. **Nada em R foi reexecutado.** O `Rscript` está fora do `PATH`. A Fase 2 foi auditada contra os artefatos versionados (`tabR_*`, `tabB_*`, `tabE_*`, `dea_escores_*.csv`) e contra o `RELATORIO_EXECUCAO.md` — três fontes independentes, suficientes para os achados relatados, mas **sem confirmar que os `.R` regeneram esses CSV**. Isso pesa porque `tabB_uti_parte1_removida.md` documenta que uma reexecução *não* reproduz o estado publicado.
2. **Os escores DEA não foram recalculados**: vieram prontos. A fronteira e o bootstrap de Simar e Wilson não foram refeitos.

3. `estimacao.py` **não foi rodado de ponta a ponta.** Os modelos Beta, ZOIB, ZIB e a Binomial Negativa foram auditados pelas tabelas-fonte, não reestimados; os efeitos marginais de −1,16 e −1,31 p.p. saem de `auditar_efeitos_robustez.py`, não executado.
4. **A construção do painel a partir do SIH bruto** (`construir_painel_definitivo.py`, 830 → 289) **não foi reproduzida**. O `tab_auditoria_filtros.csv` foi auditado como registro, não como cálculo.
5. **Seções 5, 6, 7 e 17 tiveram verificação amostral**, limitada aos valores listados em `NUMEROS_CANONICOS.md`.
6. **Legibilidade das figuras**: 4 dos ∼130 PNG foram abertos. Rótulo sobreposto ou eixo cortado em qualquer um dos demais passaria batido.

2 Veredito: o que os erros fazem e o que não fazem

Nenhum achado altera uma conclusão do documento

Nem isoladamente, nem somados. Isso precisa ser dito com precisão, porque três achados estão graduados como **BLOQUEIA**: eles disparam o primeiro gatilho da escada de severidade (*número errado*), não o terceiro (*falha que muda uma conclusão*).

Correção de graduação. A ausência de tratamento de multiplicidade foi inicialmente graduada como **BLOQUEIA**. Está **rebaixada a CORRIGE** neste relatório. A escada tem três gatilhos independentes — número errado, afirmação não sustentada pela fonte, ou falha de inferência que muda uma conclusão — e a multiplicidade só poderia entrar pelo terceiro, que ela não satisfaz, pela razão exposta abaixo.

Por que nenhum move a conclusão.

- **A figura com 22,8%.** O valor certo (19,3%) e o errado (22,8%) apontam na mesma direção, com a mesma significância, e o certo está impresso na tabela imediatamente acima e no texto. A conclusão "as OSS usam mais UTI" sobrevive a qualquer um dos dois.
- **Os números da Seção 16.** A afirmação qualitativa do parágrafo — a ocupação cruza o zero na especificação principal e passa a excluí-lo sem os conversores — é **verdadeira tanto com os números impressos quanto com os corretos**. Só a magnitude muda.
- **A frase da Conclusão.** A mesma sentença já diz "o faturamento sem diferença", e a Seção 14 e o documento inteiro tratam o faturamento como nulo em todo método. É autocontradição de uma linha, não posição do documento.
- **Multiplicidade.** Sob Holm nos sete modelos principais, produção, UTI e ocupação de internação **passam**; só o TMP para. E o documento já rebaixou o TMP por conta própria, com três testes e uma frase explícita ("evidência sugestiva forte, não fato demonstrado"). A correção **reforça uma conclusão que o documento já havia alcançado**; não a contraria.

O achado que chega mais perto

A qualificação de tendências pré perdida no Sumário Executivo, na Seção 15 e na Seção 18 (achado 11). O TMP é o único candidato causal do trabalho, e a arquitetura do argumento é "passa nos testes que têm poder, não é corroborado nos que não têm". Se o teste de tendências paralelas rejeita numa das suas duas versões (suporte comum, $F = 19{,}98$, $p < 0{,}001$), a perna do "passa" enfraquece.

Mesmo assim não vira o veredito: a Seção 12 **reporta** a rejeição, a amostra de suporte comum tem 3 conversores com 2 de um ano só, e o próprio documento diz que ela "não constitui prova independente". O efeito é sobre *quão firmemente a frase deve ser dita*, não sobre a conclusão. O TMP continua sugestivo antes e depois.

As duas conclusões que o documento chama de firmes — regime operacional mais intenso e eficiência produtiva maior das OSS — não são tocadas por nada encontrado nesta auditoria. A produção tem z de 4,06, sobrevive a Holm, à exclusão da pandemia, à exclusão dos conversores e à leitura física por leito, que não usa dinheiro nenhum. O DEA tem intervalo inteiro abaixo do zero nas quatro variantes.

O que os erros realmente ameaçam

Não a substância: o **rastro de auditoria**. Para um projeto cuja Regra 7 é "nada entra em texto sem ser reproduzido rodando", a figura carro-chefe da Seção 11 imprimindo um valor que o próprio documento declarou superado é falha de processo, ainda que inofensiva no conteúdo.

E o `NUMEROS_CANONICOS.md` carregando quatro entradas defasadas — inclusive um 38,2% que é o valor *anterior* a uma correção já feita — é o risco mais sério do conjunto, porque é o instrumento que alguém usará para "conferir" e pode acabar **desfazendo** uma correção correta.

Ordem sugerida de correção

1. O `NUMEROS_CANONICOS.md` (achado 15), que é onde o erro se reproduz.
2. A `fig_est_03` (achado 1).
3. Os dois números da Seção 16 e a frase da Conclusão (achados 2 e 3): edições de um minuto.
4. O restante, que é qualificação e rótulo de base.

3 Quadro-resumo dos 19 achados

Os nomes de arquivo aparecem abreviados nesta tabela; a forma completa está no campo **Onde** de cada achado, na Seção 4.

Sev.	Onde	Achado
BLOQUEIA	`fig_est_03` (Seção 11)	1. A figura imprime UTI +22,8% (log superado) enquanto a tabela acima e o texto imprimem +19,3% (Gama), o valor canônico.
BLOQUEIA	`sec15_fase2`:30 e :49 (Seção 16)	2. Ocupação hierárquica impressa como 11,5% e "0,108 para 0,218"; a fonte diz 12,5% e "0,118 para 0,235".
BLOQUEIA	`sec17_conclusao`:175 (Seção 18)	3. "Os dois primeiros excluindo o zero" inclui o faturamento, cujo intervalo cruza o zero ($p = 0{,}332$).
CORRIGE	Documento inteiro	4. Nenhum tratamento nem discussão de multiplicidade. Sob Holm nos 7 modelos principais, o TMP não sobrevive.
CORRIGE	`sec13b`:146 (Seção 14)	5. Mediana de UTI em E1 dada como 66,2% (unidade hospital) para completar uma tabela em hospital-ano, onde o valor é 64,6%.
CORRIGE	`sec09_qualidade`:10 (Seção 9)	6. Ocupação de UTI acima de 100% dada como 6,5%, calculada sobre 3.179 em vez das 2.491 do domínio (8,3%).
CORRIGE	`sec08_correlacao`:57 e :86 (Seção 8)	7. Parcela *within* do faturamento (8,3%) calculada sobre a série **nominal**; sobre a real é 10,1%.
CORRIGE	`sec13b`:716 (Seção 14)	8. Legenda diz que as OSS superlotam com "o dobro da frequência" do Filantrópico; são 35,5% contra 28,7% (1,24 vez).
CORRIGE	`sec11_resultados`:96 (Seção 11)	9. O +22,7% é efeito sobre a média geométrica; sobre a média aritmética, com *smearing* de Duan, é +18,1%.
CORRIGE	`sec01_painel`:31 e `sec11`:95 (Seções 1 e 11)	10. A produção usa a contagem **com** COVID, enquanto os quatro indicadores oficiais são líquidos; nunca declarado.
CORRIGE	`sec14`:302, `sec17`:78, `sec00`:56	11. A rejeição do teste de tendências pré no suporte comum ($p < 0{,}001$) some das três peças de síntese.
CORRIGE	`sec00_resumo`:37 (Sumário)	12. "Mantém sob cinco famílias" omite que a lognormal cruza o zero — omissão que a Seção 16 declara inaceitável.
CORRIGE	`apendiceA`:144 (Apêndice B)	13. A tabela de famílias elege a Fisk; os modelos estimados são LogNormal. A escolha nunca é reconciliada.

Sev.	Onde	Achado
CORRIGE	`apendiceA`:406 (Apêndice B)	14. A tabela de resíduos tem 8 linhas; o apêndice reporta 6. A omitida é o segundo pior ajuste ($r = 0{,}947$).
CORRIGE	`NUMEROS_CANONICOS.md` :50, 57, 58 e 151	15. Quatro entradas defasadas, entre elas um 38,2% anterior a uma correção já feita.
CORRIGE	`sec13b`:749 (Seção 14)	16. "20 dos 33 hospitais" OSS usa atribuição modal; a tabela da mesma seção dá 37, por outra convenção não declarada.
ANOTA	`sec15_fase2`:138 (Seção 16)	17. As réplicas válidas do bootstrap de segunda etapa (960, 376, 371 e 262 de 1.000) não são declaradas.
ANOTA	`secoes/` (geral)	18. Cerca de 50 dos 127 rótulos de figura e tabela nunca recebem `\ref` , inclusive sete tabelas.
ANOTA	`tabB_uti_parte1 _removida.md`	19. Reexecutar `fase2_hierarquico.R` reintroduz uma linha degenerada já removida à mão.

4 Achados em detalhe

1 · BLOQUEIA A figura da Seção 11 contradiz a tabela da Seção 11

Onde

`fig_est_03_contraste_oss_direta.png`, chamada em `sec11_resultados_indicadores.tex`:122 (**Seção 11**).

O que está escrito

A figura imprime " Ocupação UTI (intensidade) +22,8%". O texto em `sec11`:63 afirma: "A Tabela `\ref {tab:contrasteoss}` traz os mesmos contrastes em número. **A figura seguinte é a leitura visual dela**".

O que a fonte diz

A Tabela 11 (`sec11`:97) e o texto (`sec11`:23) imprimem +19,3%, da família Gama. `NUMEROS_CANONICOS.md`:49 declara 19,3% o **valor canônico**, e a linha 50 chama 22,8% de "especificação log **superada**".

Como reproduzi

`estimacao.py`:888, função `figura_contraste_oss()`, desenha a partir do dicionário `resultados`, cujo item de UTI é o modelo em log (0,2058 → 22,85%); a reestimação Gama ocorre depois e nunca realimenta a figura. Em `tab_est_ocup_uti_gama.csv` o coeficiente de OSS é 0,17687, e $\exp(0{,}17687) - 1 = 19{,}35\%$. Figura aberta e conferida.

Correção proposta

Regerar `fig_est_03` com a linha de UTI vinda de `tab_est_ocup_uti_gama.csv`: ponto em 19,3% e intervalo $\exp(0{,}17687 \pm 1{,}96 \times 0{,}06031) - 1$, isto é, [+6,0%; +34,3%].

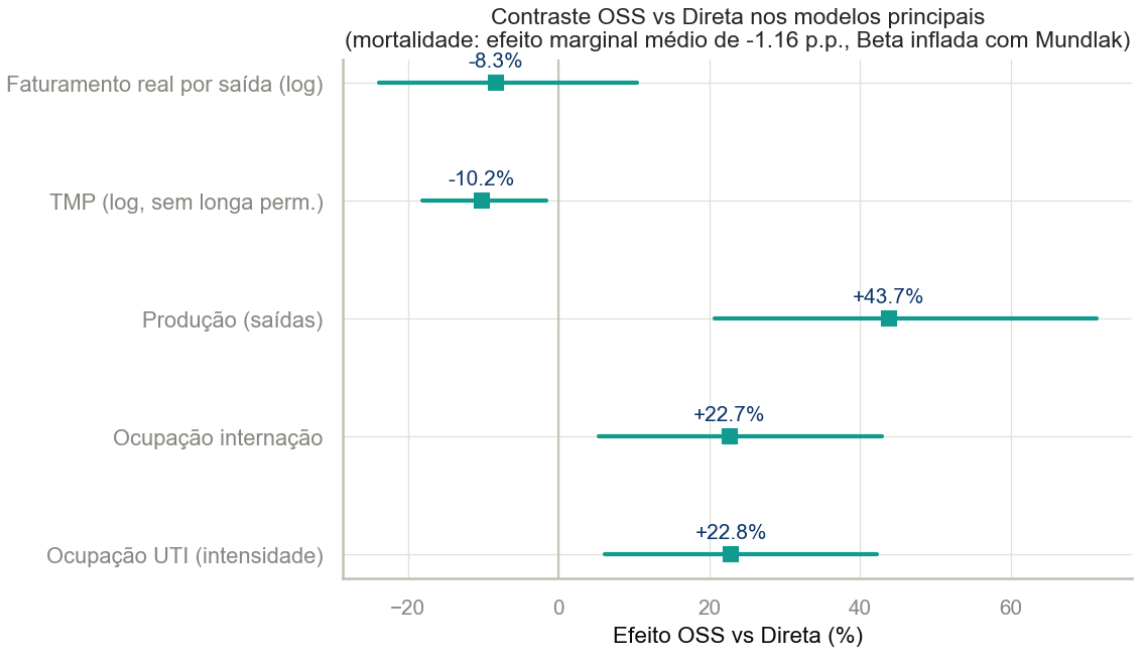


Figura 1: Evidência do achado 1. A última linha imprime +22,8%; a Tabela 11, na mesma página do documento auditado, imprime +19,3% para o mesmo contraste. As outras quatro linhas conferem.

2 · BLOQUEIA Dois números da camada hierárquica não batem com nenhuma das suas três fontes

Onde

`sec15_fase2_eficiencia.tex`:30 e :49 (**Seção 16**).

O que está escrito

"a ocupação aponta na mesma direção com magnitude menor (**11,5%**)... na especificação hierárquica"; e "a ocupação de **0,108 para 0,218**".

O que a fonte diz

`tabB_modelos_hierarquicos.csv`: `ocupacao_internacao` tem coeficiente 0,118016 e `efeito_pct` 12,526. `tabR_frente1_variantes.csv`: principal 0,118, `sem_switchers` 0,235. O `RELATORIO_EXECUCAO.md`:88 escreve "12,5% contra 22,7%" e a linha 126, "ocupação (0,235)". E `NUMEROS_CANONICOS.md`:97 registra "0,281 / 0,492 / **0,235**". São três fontes independentes contra o impresso.

Como reproduzi

O próprio parágrafo prova a atribuição: os intervalos citados em `sec15`:282 (−0,041 a +0,277) são exatamente os de 0,118, não os de 0,108. Os valores impressos (0,108, 0,218 e 11,46%) existem, mas em `tabE5_ocupacao_variantes.csv`, linha `int_parteB`, que é *outro modelo* — o de duas partes corrigido, não o hierárquico.

Correção proposta

"11,5%" → **"12,5%"**; "de 0,108 para 0,218" → **"de 0,118 para 0,235"**.

3 · BLOQUEIA A Conclusão afirma que o faturamento exclui o zero

Onde

`sec17_conclusao.tex`:175 (**Seção 18**).

O que está escrito

"o tempo de permanência 11,8% menor, **o faturamento sem diferença**, e a mortalidade 0,281 menor no logito, **os dois primeiros excluindo o zero**".

O que a fonte diz

`tabSEG_10_cre_mundlak_por_estrato.csv`: o faturamento em E3 tem intervalo [−0,293; +0,099] e $p = 0{,}332$ — **cruza o zero**. E `sec13b`:399, na Seção 14, diz: "**Dois resultados excluem o zero: o tempo de permanência e a mortalidade**".

Como reproduzi

A frase se contradiz sozinha: chama o faturamento de "sem diferença" e em seguida o inclui entre os que excluem o zero. Os seis coeficientes de `tab:e3resultados` foram conferidos um a um contra a tabela-fonte e todos os outros batem.

Correção proposta

`os dois primeiros` → `o primeiro e o terceiro`.

4 · CORRIGE Nenhum tratamento de multiplicidade

Onde

Documento inteiro (Seções 11, 13, 14, 15 e 16). A única correção de Holm existente (`sec13b`:230) é descritiva, para os contrastes E2 contra E3.

O que está escrito

Nada. Os contrastes significativos são colhidos e reportados sem menção à família de testes de que saem.

O que a fonte diz

Considerando *apenas* os 7 modelos principais: sob Holm a sequência **para no TMP** ($p = 0{,}0210$ contra o limiar de 0,0125); sob Bonferroni ($\alpha = 0{,}00714$) caem também a ocupação de internação ($p = 0{,}0087$). O documento reporta mais de cem contrastes ao todo.

Como reproduzi

`scipy.stats.norm.sf` sobre os z de `tab_est_resumo_oss.csv` e `tab_est_ocup_uti_gama.csv`, seguido de Holm e Bonferroni. Ordem obtida: produção ($p = 0{,}00005$) passa, UTI (0,00336) passa, ocupação (0,00869 contra 0,01000) passa, TMP (0,02103 contra 0,01250) para.

Correção proposta

Parágrafo em `sec10` ou `sec14` declarando a família de testes e o que sobrevive a Holm (produção e UTI, com a ocupação passando por margem estreita), registrando explicitamente que o TMP não sobrevive. Isso **não muda** a leitura do TMP, que o documento já trata como sugestivo; acrescenta a quarta razão para tratá-lo assim.

5 · CORRIGE Mediana de UTI em E1 na unidade errada

Onde

`sec13b_segmentacao_estrutural.tex`:146 (**Seção 14**).

O que está escrito

"num total de **71 hospitais-ano**, e para eles a razão existe e vale **66,2%** na mediana" — oferecido como a célula ausente da tabela do gradiente.

O que a fonte diz

`tabSEG_21_estratos_hospital_ano.csv` dá E1 = 64,5753; `tabSEG_22_estratos_cnes.csv` dá 66,1937. A tabela que a frase completa está em **hospital-ano**: imprime E2 = 76,1 e E3 = 77,3, que são os valores de `tabSEG_21` (em CNES seriam 75,2 e 76,6).

Como reproduzi

Em `painel_segmentado.csv`, restrito a E1 com `uti_sus > 0`: mediana das 71 observações = 64,58; mediana das medianas dos 18 CNES = 66,19. Os totais de 67 hospitais, 18 com UTI e 71 hospitais-ano conferem exatamente.

Correção proposta

`66,2\%` → `64,6\%`; ou explicitar: "66,2% na mediana por hospital (`tabSEG_22`); 64,6% na unidade desta tabela".

6 · CORRIGE Percentual de UTI acima de 100% sobre o denominador errado

Onde

`sec09_qualidade.tex`:10 (**Seção 9**).

O que está escrito

"Na internação, 15,5% das observações (492) ultrapassam 100%, e na UTI, **6,5% (207)**".

O que a fonte diz

207/3.179 = 6,51%, mas sobre o domínio em que a razão existe, 207/2.491 = **8,31**%. E `sec02`:58 insiste no ponto: "A ocupação de UTI é calculada sobre as 2.491 observações... e **não** sobre as 3.179 do painel".

Como reproduzi

Contagem direta no painel restrito a `uti_sus > 0`: 207 observações acima de 100%. Os dois denominadores foram conferidos. O valor da internação (15,48%, 492 observações) está correto.

Correção proposta

`6,5\% (207)` → `8,3\% (207 das 2.491 com leito de UTI SUS)`.

7 · CORRIGE A variância *within* do faturamento está em base nominal

Onde

`sec08_correlacao_variancia.tex`:57 e :86 (**Seção 8**).

O que está escrito

"no faturamento são **8,3%**" e a linha de tabela "Faturamento por saída & 8,3 & 91,7".

O que a fonte diz

`tab_ae_variancia_within_between.csv` calcula essa linha sobre `custo_saida`, a série **nominal**. Sobre `custo_real` a parcela é **10,1**%. E `NUMEROS_CANONICOS.md`:139 declara: "**Fechado em 27/07/2026.** Não há mais valor monetário em base nominal no documento".

Como reproduzi

`analise_exploratoria.py`:1655 itera sobre a lista `IND7`, que contém `custo_saida`. Replicando o método exato do código (variância dos desvios sobre variância total): nominal = 8,25%, real = 10,12%. As outras cinco linhas conferem.

Correção proposta

Recalcular a linha sobre `custo_real` (**10,1 / 89,9**) e acrescentar a Seção 8 à tabela §7 do `NUMEROS_CANONICOS.md`, hoje ausente dela. A faixa citada em `sec10`:44 ("4,5% e 16,7%") permanece válida.

8 · CORRIGE Legenda diz "o dobro" onde a razão é 1,24

Onde

`sec13b_segmentacao_estrutural.tex`:716 (**Seção 14**), legenda de `figSEG_16`.

O que está escrito

"As OSS superlotam com **o dobro da frequência** do Filantrópico e com quatro pontos a menos de profundidade mediana".

O que a fonte diz

A tabela das duas perguntas, na mesma seção, dá OSS 35,5% e Filantrópico 28,7%: razão de **1,24 vez**. A segunda metade da frase está certa (108,9 − 104,6 = 4,3).

Como reproduzi

Em `painel_segmentado.csv`, estrato E3: frequências de 35,51% e 28,73%; profundidades medianas de 104,59 e 108,93. O painel (b) da própria figura mostra os dois pontos em torno de 35 e 29 no eixo horizontal.

Correção proposta

"o dobro da frequência" → **"cerca de um quarto a mais de frequência"**. Se a intenção era o *alcance* (60,6% contra 32,2%, quase o dobro), esse é o conteúdo da `figSEG_17`, não desta figura.

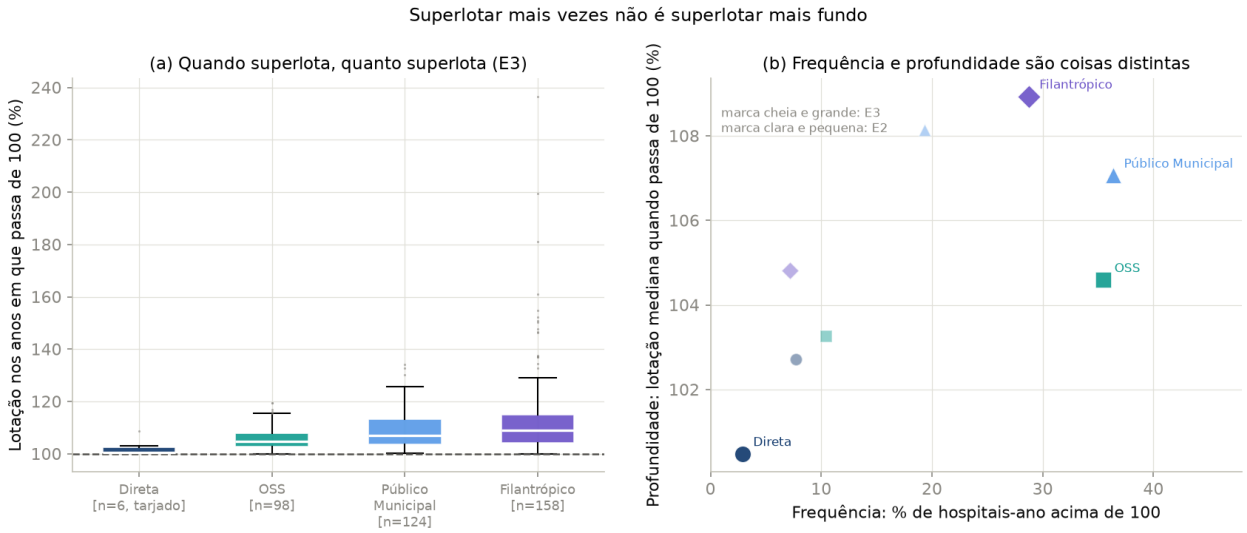


Figura 2: Evidência do achado 8. No painel (b), as marcas grandes de E3 põem o Filantrópico perto de 29% e as OSS perto de 35% no eixo da frequência. A legenda do documento auditado descreve essa distância como "o dobro".

9 · CORRIGE Retransformação sem tratamento do viés de Jensen

Onde

`sec11_resultados_indicadores.tex`:96 e :22, e `sec00_resumo.tex`:34 (**Seção 11** e Sumário).

O que está escrito

"ocupação de internação **22,7% maior**". A coluna se chama apenas "Efeito", descrita no `\comofeito` como "a tradução para variação percentual".

O que a fonte diz

$\exp(0{,}2044) - 1 = 22{,}68\%$ é o efeito sobre a **média geométrica**, não sobre a aritmética. Com o fator de *smearing* de Duan calculado por grupo, o efeito sobre a média é **+18,1%** (sob lognormalidade, +17,4%). Os resíduos são fortemente heterocedásticos entre grupos: variância de 0,069 nas OSS contra 0,157 na Direta — exatamente a condição em que a retransformação ingênua erra.

Como reproduzi

Reestimei o log-MQO da ocupação e obtive coeficiente 0,2044 com $n = 3.177$, idênticos ao impresso; depois calculei $\exp(\beta)\, s_1/s_0 - 1$ com $s_i = \overline{\exp(\hat{u})}$ em cada grupo. **Nos dois modelos *within* o viés é irrelevante**: TMP vai de −10,24% para −10,55% e faturamento de −8,30% para −8,91%. O achado é específico da ocupação de internação.

Correção proposta

Nota de rodapé na Tabela 11: as linhas de log-MQO (ocupação, TMP e faturamento) trazem efeito sobre a média geométrica, enquanto as de GLM com ligação log (produção em Binomial Negativa, UTI em Gama) trazem efeito sobre a média. Registrar o valor com *smearing* da ocupação (+18,1%). Uma única coluna "Efeito" hoje mistura dois estimandos.

10 · CORRIGE A produção usa a contagem com COVID, sem declarar

Onde

`sec01_painel.tex`:31 (**Seção 1**) contra `sec11_resultados_indicadores.tex`:95 (**Seção 11**).

O que está escrito

"Os indicadores analisados são os quatro oficiais do estudo, **sempre nas versões que excluem as internações por COVID**". A produção entra na Tabela 11 sem qualquer declaração de base.

O que a fonte diz

`estimacao.py`:614 monta a fórmula `qtde ~ ...`, e `qtde` **inclui** COVID. As séries `mort_all`, `tmp` e `custo_saida` são líquidas.

Como reproduzi

A identidade `mort_all == (obitos - obitos_covid)/(qtde - qtde_covid)` devolve verdadeiro; `qtde` difere de `qtde_sem_covid` em **537 observações**. Em 2020–2021 a COVID responde por 7,19% das saídas da Direta contra 4,18% das OSS, isto é, o viés **subestima** a vantagem das OSS; no painel inteiro a COVID é 1,02% das saídas. A robustez sem pandemia (43,7 → 44,7%) já limita o efeito.

Correção proposta

Declarar em `sec01` e na legenda da Tabela 11 que **a produção e as duas ocupações usam a contagem bruta, com COVID**, e que apenas os quatro indicadores oficiais são líquidos.

11 · CORRIGE A rejeição de tendências pré some das peças de síntese

Onde

`sec14_inferencia_final.tex`:302, `sec17_conclusao.tex`:78 e `sec00_resumo.tex`:56 (**Seções 15 e 18** e Sumário).

O que está escrito

"sobrevive a todos os testes que têm poder para avaliá-la, o teste de tendências anteriores (p **igual a 0,254**)".

O que a fonte diz

`tab_est_tendencias_paralelas.csv` tem **10 linhas**: na amostra de **suporte comum** o TMP é rejeitado com $F = 19{,}98$ e $p = 0{,}000$. A Seção 12 (`sec12`:148) reporta isso com todas as letras — "rejeitado em todos os cinco indicadores… F entre 17,0 e 556,1" — mas as três peças de síntese, não.

Como reproduzi

Tabela lida diretamente e conferida contra o texto da Seção 12, que a reporta corretamente. O $p = 0{,}25425$ da amostra completa também confere.

Correção proposta

Acrescentar em cada uma das três: "na amostra completa (na região de suporte comum o teste é rejeitado, ver a Seção `\ref {sec:efeitogestao}`)". É o achado que mais se aproxima de alterar a força de uma conclusão, sem chegar a alterá-la.

12 · CORRIGE O Sumário perde a exceção da lognormal

Onde

`sec00_resumo.tex`:37 (**Sumário executivo**).

O que está escrito

"estima a intensidade de UTI em 30,4% acima da Direta e **a mantém sob cinco famílias de distribuição**".

O que a fonte diz

Na tabela das cinco famílias, a **lognormal cruza o zero** ([−0,3%; +59,0%]). E `sec15`:245 declara essa omissão inaceitável: " 'significativo em quatro de cinco' sem dizer qual é a exceção **não é robustez reportada**".

Como reproduzi

`tabE5_sensibilidade_familias.csv`, linha `LN_semzero`: intervalo [−0,00345; +0,46394] em log. As cinco linhas da tabela impressa foram conferidas uma a uma e todas batem.

Correção proposta

"a mantém sob cinco famílias" → **"mantém a direção nas cinco famílias e a significância em quatro (a lognormal cruza o zero por margem mínima)"**.

13 · CORRIGE O diagnóstico citado como justificativa elege outra família

Onde

`apendiceA_diagnosticos.tex`:144 (**Apêndice B**), chamado por `sec03_distribuicoes.tex`:94.

O que está escrito

"A comparação formal entre as famílias de distribuição candidatas está no Apêndice B", apresentada como a justificativa da escala logarítmica.

O que a fonte diz

A tabela elege a **Log logística (Fisk)** nas duas amostras (faturamento: AIC 52.206 e $r = 0{,}9649$; TMP: 11.878 e 0,9974). Os modelos efetivamente estimados são **log-MQO**, isto é, LogNormal — o segundo lugar, com $r = 0{,}8883$ no faturamento. O apêndice nunca diz qual família foi adotada nem por quê.

Como reproduzi

`tab_ae_ajuste_continuas.csv` tem a coluna `melhor_aic` verdadeira somente nas linhas da Fisk.

Correção proposta

Uma frase ao apêndice: a Fisk vence o ajuste *marginal*, mas a estimação usa log-MQO por interpretabilidade do coeficiente e compatibilidade com erro-padrão agrupado, e o diagnóstico que sustenta a escolha é o resíduo *condicional* (0,970 e 0,952), não o marginal. Como está, o apêndice enfraquece em vez de sustentar a escolha.

14 · CORRIGE A tabela de resíduos tem 8 linhas e o apêndice reporta 6

Onde

`apendiceA_diagnosticos.tex`:406 (**Apêndice B**); a afirmação correspondente está em `sec13`:82.

O que está escrito

Lista o resíduo quantílico de **seis** modelos (0,976, 0,991, 0,967, 0,970, 0,952 e 0,814), e a Seção 13 conclui: "O resultado é bom em **todos os modelos** com uma única exceção".

O que a fonte diz

`tab_est_residuos_quantilicos.csv` tem **oito linhas**. Falta a de **"Ocupação internação (log)",** $r = 0{,}9470$ — o **segundo pior** ajuste do conjunto, com assimetria $-1{,}93$ e curtose em excesso de 11,44, e justamente o indicador do +22,7% que o Sumário destaca.

Como reproduzi

Tabela lida diretamente. `NUMEROS_CANONICOS.md`:158 lista exatamente os cinco valores reportados, sem coluna "Fonte/citadas" para esta tabela.

Correção proposta

Incluir a ocupação de internação na lista (0,947), ou declarar "6 dos 8 modelos, ver `tab_est_residuos_quantilicos.csv`". Acrescentar a linha ao `NUMEROS_CANONICOS.md` com Fonte/citadas 8/6.

15 · CORRIGE Quatro entradas defasadas no registro canônico

Onde

`NUMEROS_CANONICOS.md`, linhas 50, 57, 58 e 151.

O que está escrito

Registra como impressos: "22,8%… Seções 11 (nota), 14"; "8,0% / 22,3% / 24,3%… 13"; "1,18 / 1,25 p.p.… 13"; e "**4,5% a 38,2%**… 8, 10".

O que a fonte diz

Nenhum desses valores aparece em qualquer seção. E o 38,2% é a parcela *within* da ocupação de UTI calculada **sobre o painel inteiro, com os 688 zeros**: é o valor *anterior* à correção de domínio. O documento imprime corretamente 66,3%.

Como reproduzi

Varredura de todos os 22 arquivos de seção normalizando `{,}` em vírgula, sem o que nenhuma busca por número em modo matemático funciona. E, replicando o método do código: parcela *within* da `ocupacao_uti` sobre o painel completo = **38,15**%; sobre `uti_sus > 0` = 66,33%.

Correção proposta

Retirar as três primeiras entradas da coluna "Seções" ou marcá-las "só na tabela-fonte"; corrigir "4,5% a 38,2%" para **"4,5% a 66,3%"**. **Este é o achado de maior risco prospectivo do relatório**: um registro defasado leva quem for "conferir" a desfazer uma correção correta.

16 · CORRIGE Duas contagens de hospitais OSS na mesma seção

Onde

`sec13b_segmentacao_estrutural.tex`:749 contra :85 (**Seção 14**).

O que está escrito

"Nas OSS, **20 dos 33 hospitais** (60,6%)" e "No Filantrópico e na Direta… (32,2% e **30,8%**)".

O que a fonte diz

A tabela do funil, na mesma seção, dá OSS **37** e Direta **27**, com a convenção declarada na legenda ("os cinco conversores são contados nas duas categorias que ocuparam"). Os 33 e 26 vêm da atribuição **modal** — uma categoria por CNES — que nunca é declarada.

Como reproduzi

Reproduzi as duas convenções. A modal devolve exatamente 8/26, 55/171, 20/33 e 39/56, e as medianas de 1, 2, 5,5 e 3 anos, todas conferindo com o texto. A convenção do funil devolve 27 e 37. A diferença são precisamente os 5 conversores.

Correção proposta

Meia linha: "aqui cada hospital entra uma vez só, na categoria em que passou a maior parte do período, daí 33 OSS e 26 da Direta contra os 37 e 27 da tabela do funil".

17 · ANOTA Réplicas válidas do bootstrap não declaradas

Onde

`sec15_fase2_eficiencia.tex`:138 (**Seção 16**).

O que está escrito

"intervalo bootstrap" e "as quatro estimativas com intervalo inteiro abaixo do zero", sem número de réplicas. As 2.000 réplicas citadas em `sec15`:133 são as da correção de viés dos escores, outro procedimento.

O que a fonte diz

`tabE_segunda_etapa_log.csv`, coluna `replicas_validas`: **960, 376, 371 e 262** das 1.000 planejadas. O `RELATORIO_EXECUCAO.md`:110 explica o descarte, por réplicas que perdem nível de fator.

Como reproduzi

Coluna lida diretamente da tabela.

Correção proposta

Declarar as réplicas válidas por variante. Com 262, as caudas de um intervalo de percentil de 95% ficam finas.

18 · ANOTA Rótulos de figura e tabela sem chamada

Onde

`analises/latex/secoes/`, em geral.

O que está escrito

Cerca de 50 dos 127 `\label` de figura e tabela nunca recebem `\ref`, entre eles sete tabelas, inclusive as dos resultados em E3, das cinco famílias de UTI, do funil de estratos e da robustez sem pandemia.

O que a fonte diz

A convenção da casa (posicionamento `[H]` mais blocos `\comoler` e `\comofeito` adjacentes) torna a chamada dispensável para figuras, que não flutuam. Para tabelas, o texto usa "a tabela acima" e "a tabela anterior".

Como reproduzi

Varredura cruzando `\label` e `\ref` sobre todos os arquivos, mais `principal.tex`. Nenhuma `\ref` sem `\label` e nenhum rótulo duplicado: a navegação existente está íntegra.

Correção proposta

Decisão do João. Se ficar como está, vale registrar a convenção em comentário no `principal.tex`, ao lado da nota que já explica a numeração deslocada.

19 · ANOTA Reexecutar a Fase 2 reintroduz linha degenerada

Onde

`resultados_fase2/tabelas/tabB_uti_parte1_removida.md`.

O que está escrito

"reexecutar `fase2_hierarquico.R` regenera `tabB_modelos_hierarquicos.csv` **com a linha** `uti_parte1` **de volta**".

O que a fonte diz

A linha é degenerada por separação: logito de −58,96 com erro-padrão vazio. Foi removida à mão em 28/07/2026, e o `.R` não foi alterado.

Como reproduzi

Arquivo lido. Não reexecutei o `.R`, pelo limite declarado na Seção 1.

Correção proposta

Levar a remoção para dentro do próprio `.R`, ou para um pós-processamento, de modo que a Regra 7 não reintroduza o defeito a cada reexecução.

5 O que verifiquei e está correto

Sem esta lista, a ausência de achado é ambígua. O que segue foi reproduzido rodando e **confere**.

- **Compilação.** Zero referências indefinidas, zero avisos, 146 páginas, índice conferido contra o mapa de numeração.
- **Contagens do painel.** 3.179 observações, 289 CNES, balanceado. Os n distintos usados no documento — 688 sem UTI SUS (21,6%), 2.491 com, 2.484 com ocupação positiva, 2.482 após as duas frágeis, 3.178 e 3.177 — estão todos corretos e **cada aparição usa o certo**.
- **Tabela univariada (Seção 2).** As 42 células reproduzidas exatamente sobre `custo_real`, incluindo 41.996,85, 1.833,34, 1.327,62, 875,21, 31,3%, 15,5%, 0,9%, as 79 observações acima de R$ 6.000 (2,5%) e as 20 acima de 200% de UTI (0,8%).
- **Tabela 11 (Seção 11).** Os sete coeficientes, erros-padrão, z e efeitos batem com as tabelas-fonte; o intervalo do faturamento ($-23{,}8\%$ a $+10{,}4\%$) foi refeito. O $|0{,}2044|$ que aparece em duas linhas é **coincidência genuína da fonte**, não erro de cópia — foi conferido.
- **A identidade da lotação (a decomposição da Seção 14). Fecha exatamente, e fecha na média**: $92{,}978 - 69{,}432 = 23{,}546 = 21{,}498 + 2{,}048$, com parcelas de 91% e 9%. As médias por categoria (93,0, 92,6, 88,7 e 69,4; excessos de 2,1, 3,2, 4,0 e 0,06) conferem todas.
- **Superlotação.** Frequências (2,9, 28,7, 35,5 e 36,4), ocupações condicionais (67,9, 83,5, 89,0 e 86,5), profundidades (100,5, 108,9, 104,6 e 107,1, cauda em 236,6), mediana de 106,9 e p90 de 119,6, persistência de 123 contra 166 hospitais, mediana de 3 anos, 57 com um ou dois anos e 3 com os onze — **todos exatos**.
- **Segmentação.** O funil de 289 $\rightarrow$ 67/97/125 reproduzido célula a célula por categoria; o piscar cadastral em **38 observações e 26 hospitais**, com o controle na internação em **zero**; E1 com 67 hospitais, 18 com UTI e 71 hospitais-ano; os seis coeficientes de E3 idênticos à tabela-fonte; o TMP de E1 em $-72{,}9\%$; o DEA de E3 em 0,747 contra 0,687 e a segunda etapa em $-0{,}601$ com $[-1{,}065;\ -0{,}169]$.
- **Inferência com poucos tratados.** Permutação (0,153 e 0,395), bootstrap selvagem (0,324 e 0,597), controle sintético (as seis linhas, com lacunas, RMSPE, p e 283 doadores) e tendências paralelas (10 linhas) reproduzidos. **O documento faz e reporta bootstrap selvagem por cluster e inferência por permutação**: a fragilidade da inferência cluster-robusta com cinco tratados está reconhecida e quantificada, e a Seção 12 reporta honestamente a rejeição no suporte comum.
- **Fase 2.** Os coeficientes 0,262, 0,003, 0,281 e 0,492; as cinco famílias de UTI com os cinco intervalos; a amplitude de 4,5 p.p.; a distância de 0,0087; os erros-padrão 41% e 11% maiores; os AIC de 2.135 contra 21.608–22.695; o DEA em 0,733, 0,634, 0,632 e 0,595; a versão só com leitos em 0,65 contra 0,42; as correlações de ordem de 0,51 e 0,48; as 55/51/36/35 saídas por leito; e a segunda etapa em 0,293, 0,272, 0,331 e 0,319. **O** 0,281 **da mortalidade em E3 e o** 0,281 **do TMP sem conversores são coincidência real**, não erro de cópia: conferido nas duas fontes.

- **A Fase 2 não é chamada de bayesiana em lugar nenhum.** Varredura por `bayes`, `priori`, `posterior`, `credibilidade` e `MCMC`: **nenhuma ocorrência bayesiana**. Todos os "posterior" são o adjetivo português, e o "teste de credibilidade" da Seção 12 é o teste de plausibilidade, não intervalo de credibilidade.

- **Nenhum resultado de SFA sobrevive no corpo.** Varredura por `SFA` e "fronteira estocástica": só remissões ao Apêndice C.

- **O DEA vem com tratamento de variabilidade.** Bootstrap de Simar e Wilson com 2.000 réplicas para a correção de viés, e intervalos bootstrap na segunda etapa. O documento chama o 0,002 entre Direta e Município de "empate", em vez de ordená-los.

- **Figuras: o defeito de "esquerda/direita" não reapareceu.** Varredura de todos os blocos com duas ou mais `\subfig` : **nenhuma ocorrência descrevendo posição *entre* subfiguras**. As 17 encontradas são todas *dentro* de uma imagem (cauda da distribuição, eixo, lado da linha de corte) e estão corretas. A correção de 01/08/2026 não regrediu.

- **A tarja de E1 e E2 é respeitada.** Na `figSEG_04` os dois estratos saem em cinza, com nota no rodapé da própria imagem. O Sumário Executivo e a Seção 18 citam apenas as contagens de hospitais ("1 e 6 da Direta contra 2 e 7 das OSS"), **sem citar nenhum coeficiente tarjado**.

- **Conversores.** As 15 células da tabela de antes e depois (5 hospitais $\times$ 3 indicadores) batem com o registro canônico e com a Seção 17, e a tabela-fonte **já não gera a linha nominal** que originou a divergência de 2026.

- **Winsorização.** O p99 é 125,07% na internação e 171,24% na UTI, 32 observações em cada — exatamente o impresso nas Seções 9 e 10 — e o código **não trunca em 100%**, como o texto afirma.

- **Extremos e funil (Seção 9).** As 18, 90, 178 e 33 observações extremas, com os limiares de 17,2% e R$ 5.117,74. Os 5,57% da legenda do funil são a **taxa agregada**, medida correta ali, distinta dos 5,52% da média das razões da Seção 2 — não é inconsistência.

- **Medianas por categoria e por porte (Seções 4 e 5).** Em base **real** e rotuladas, conferidas contra as tabelas-fonte, incluindo os 1.366,65 da Direta e os 16.262,04 do Privado. A precisão sobre "não ter UTI" ($650 + 38 = 688$, em 76 e 26 hospitais) confere.

Nenhuma correção foi aplicada. Este relatório é insumo de decisão. Onde a correção pareceu óbvia, o texto exato está proposto no campo correspondente de cada achado, e a aplicação fica para depois: misturar auditoria com edição destrói o rastro de auditoria.